🚀 SEED CLOUD COMPUTING • LEVEL 2

第二單元：基礎雲計算技術

第 1 課：雲服務類別

🍕 披薩模型 • 🫀 人體器官 • 🐧 Linux • 🤖 AI 運維

SEED Foundation × HKU SPACE（QF Level 2 認證單元）

本課內容

- ⚡ 雲服務類別
- ⚡ 深入了解 IaaS
- ⚡ 場所資源 vs 雲端
- ⚡ 操作系統簡介
- ⚡ 認識 Linux
- ⚡ AI CLI Helper
- ⚡ Lab 01 實操
  - Ubuntu Terminal

雲服務類別

⚡ IaaS 基建即服務

- AWS、阿里雲

⚡ PaaS 平台即服務

- Google App Engine

⚡ SaaS 軟件即服務

- Microsoft 365

🗺️ 廠商中立性：跨平台多雲架構對照

全球通用思維

雲技術領域	阿里雲 (Alibaba Cloud)	亞馬遜 (AWS)	Cloudflare 現代邊緣
🖥️ 彈性計算 (Compute)	ECS (雲服務器)	EC2 (Elastic Compute)	Workers (Serverless)
📦 對象存儲 (Storage)	OSS (對象存儲服務)	S3 (Simple Storage)	R2 (Zero Egress Fee)
🗄️ 關係數據庫 (DB)	RDS (關係型數據庫)	Aurora / RDS	D1 (分佈式 SQL)
🛡️ 邊緣加速 (CDN/Gate)	SLB / CDN	CloudFront	AI Gateway / CDN

💡 核心法則：不同廠商術語不同，但底層【計算、存儲、網絡、數據庫】架構完全相通！

披薩模型：IaaS vs PaaS vs SaaS

⚡ IaaS ➔ 冷凍披薩

- 自己焗、自己擺枱

⚡ PaaS ➔ 外賣披薩

- 只需準備餐枱

⚡ SaaS ➔ 餐廳堂食

- 坐下來就吃



深入了解 IaaS

從機房硬件到雲端虛擬運算

IaaS 基建即服務

⚡ 租用運算基建

- 伺服器、存儲、網絡

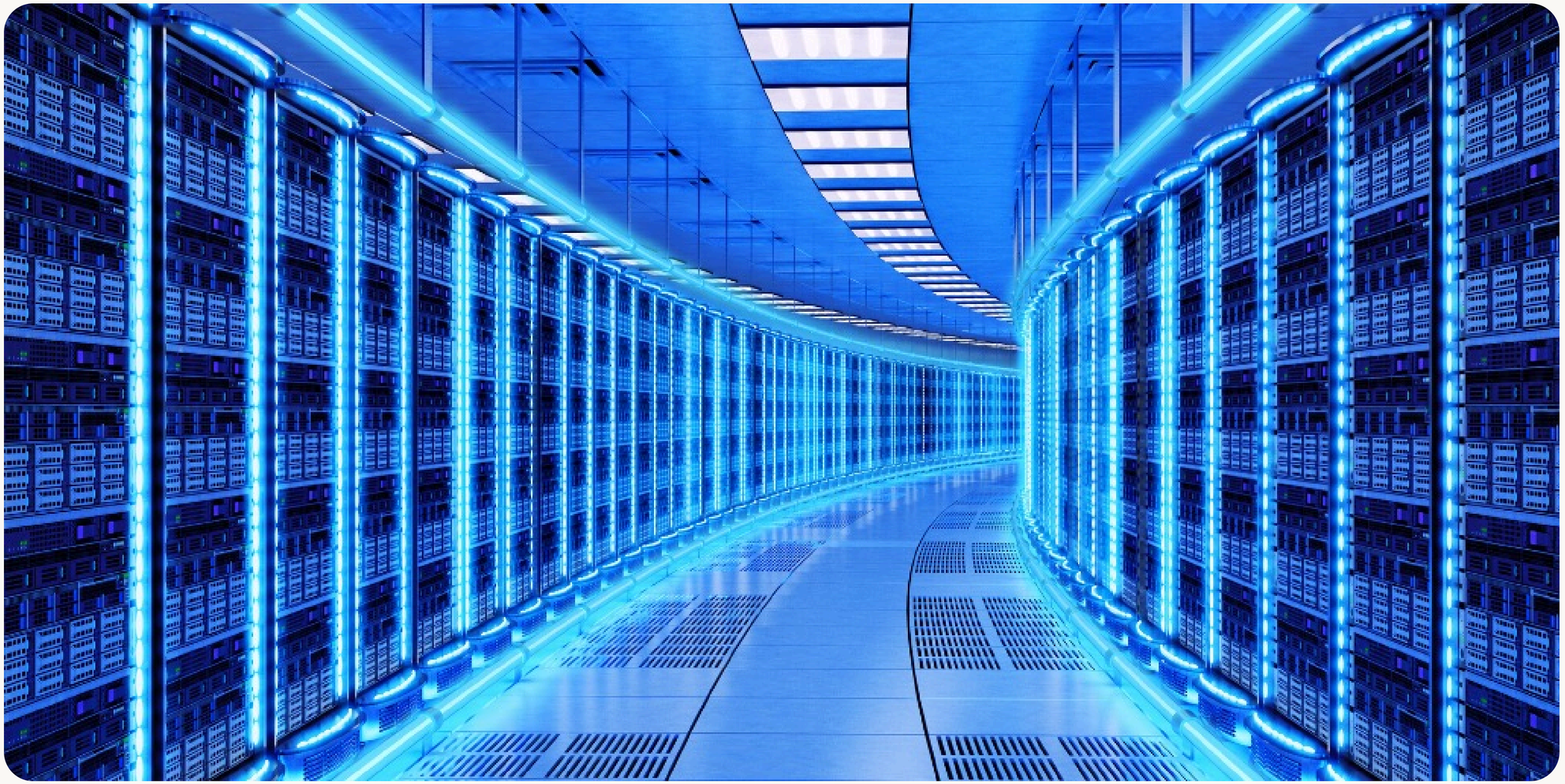
⚡ 最基本的雲服務

- 不用自己買伺服器

⚡ 按需租用、即開即用



IaaS 供應商的數據中心規模龐大



AWS 的數據中心



IaaS 主要供應商

- ⚡ Amazon AWS
- ⚡ 阿里雲 Alibaba
- ⚡ Microsoft Azure
- ⚡ Google Cloud

🗺️ 廠商中立性：跨平台多雲架構對照

全球通用思維

雲技術領域	阿里雲 (Alibaba Cloud)	亞馬遜 (AWS)	Cloudflare 現代邊緣
🖥️ 彈性計算 (Compute)	ECS (雲服務器)	EC2 (Elastic Compute)	Workers (Serverless)
📦 對象存儲 (Storage)	OSS (對象存儲服務)	S3 (Simple Storage)	R2 (Zero Egress Fee)
🗄️ 關係數據庫 (DB)	RDS (關係型數據庫)	Aurora / RDS	D1 (分佈式 SQL)
🛡️ 邊緣加速 (CDN/Gate)	SLB / CDN	CloudFront	AI Gateway / CDN

💡 核心法則：不同廠商術語不同，但底層【計算、存儲、網絡、數據庫】架構完全相通！

什麼是基建 Infrastructure？

⚡ 提供數據運算的電腦與網絡硬件

- 服務器 Server 與虛擬機 VM
- 存儲設備 Storage
- 網絡設備：交換機、防火牆

場所資源 vs 雲端：水箱 vs 自來水

⚡ 自建 = 天台水箱

- 漏水生鏽，全靠自己修

⚡ 公有雲 = 自來水

- 扭開即有，按量收費

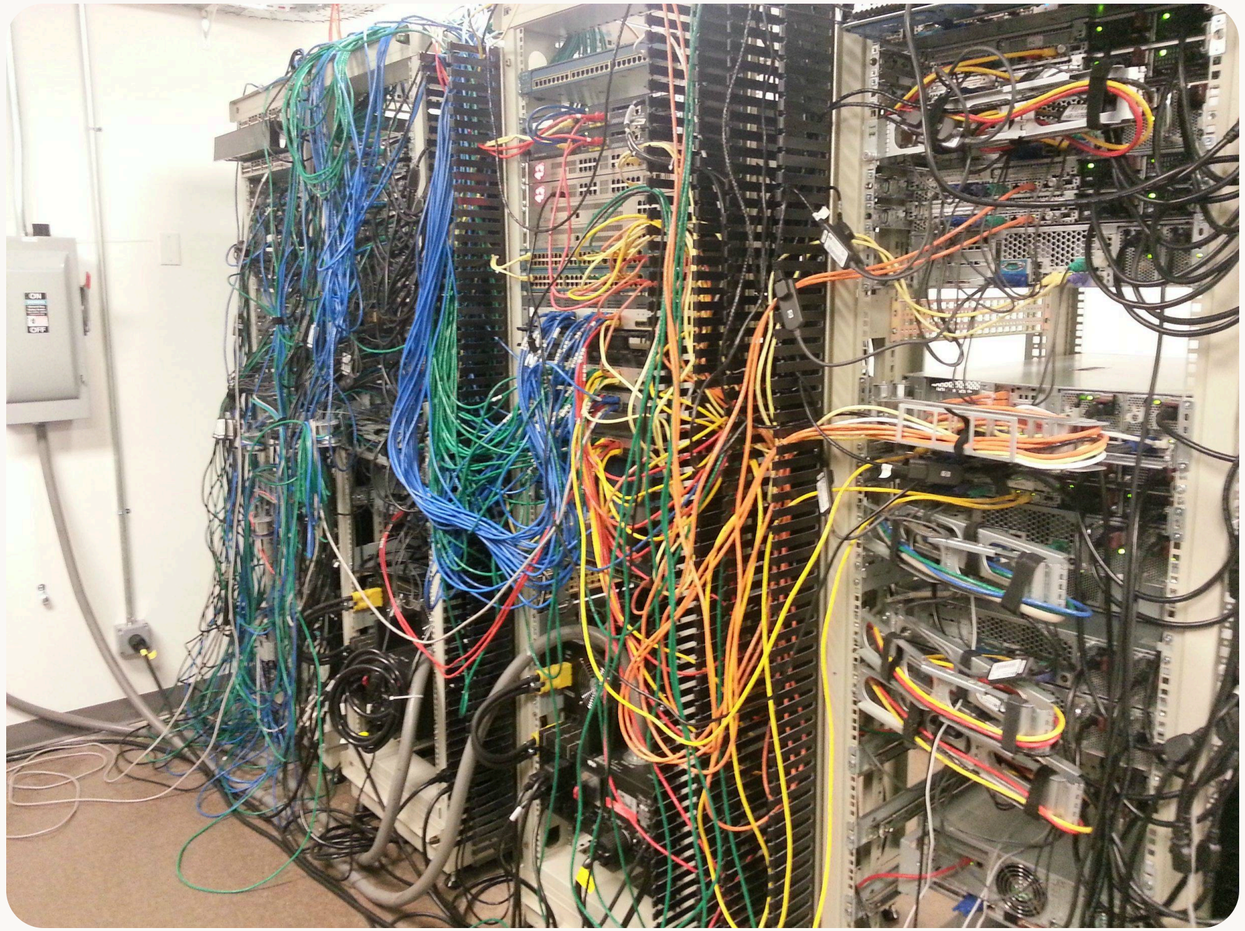


小企業場所資源常見問題

⚡ Server 房變雜物房

- 散熱差、線路亂

⚡ 停電漏水就死機



IaaS 大大提升設備管理水平

⚡ 減少初始投資成本

- 不用一次過買伺服器

⚡ 專業團隊 24/7 管理

- 後備電源、恆溫散熱

⚡ 像自來水一樣穩定可靠

最基本的 IaaS 服務

租用雲服務器 (Cloud Server)

雲設備多數當服務器用

Server，而不是個人電腦 PC

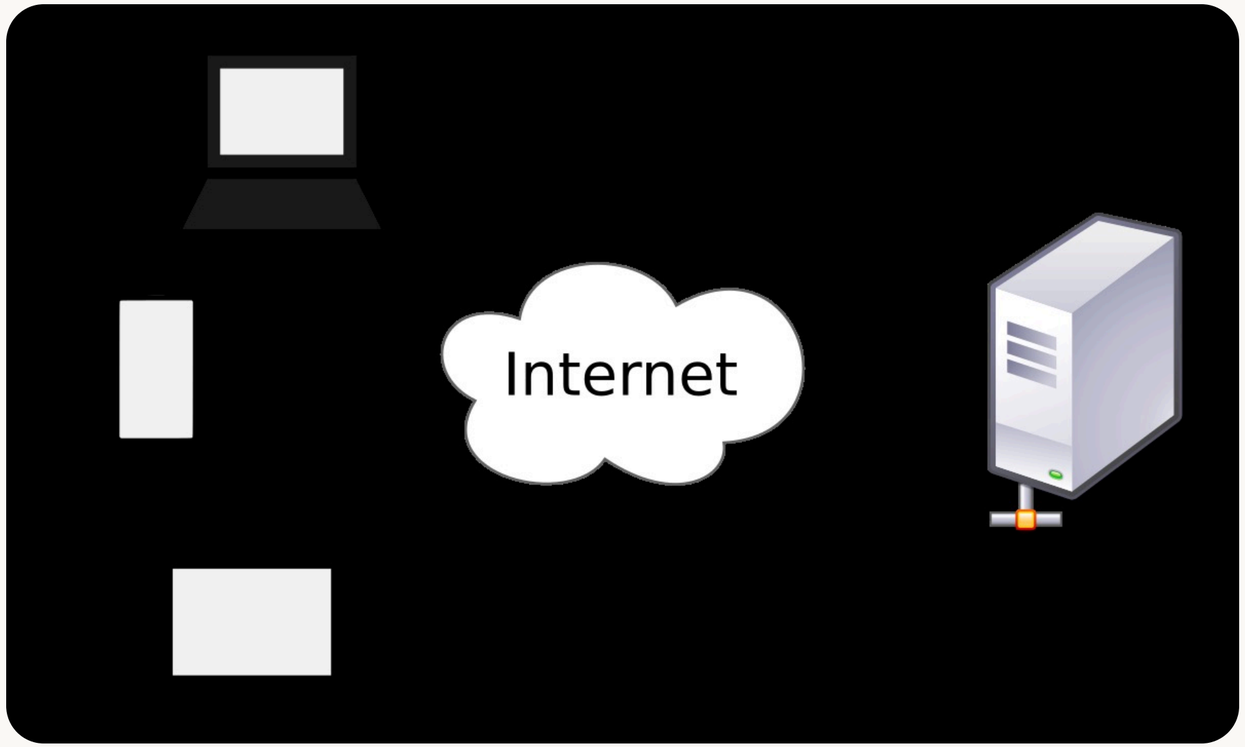
什麼是服務器 Server？

⚡ **客戶端 Client**

- 手機、平板、手提電腦

⚡ **服務器 Server**

- 為客戶端提供服務



服務器提供什麼服務？

⚡ 網頁：Nginx

⚡ 數據庫：MySQL

⚡ 配置更強

- 更多 CPU、更大 RAM



雲供應商的服務器分為兩種

⚡ Bare Metal 裸金屬服務器

- 整部物理機由你獨享

⚡ Virtual Machine 虛擬主機

- 一部機切成多部共用

Bare Metal Server

⚡ 沒有虛擬化的物理機

- 單一客戶獨享

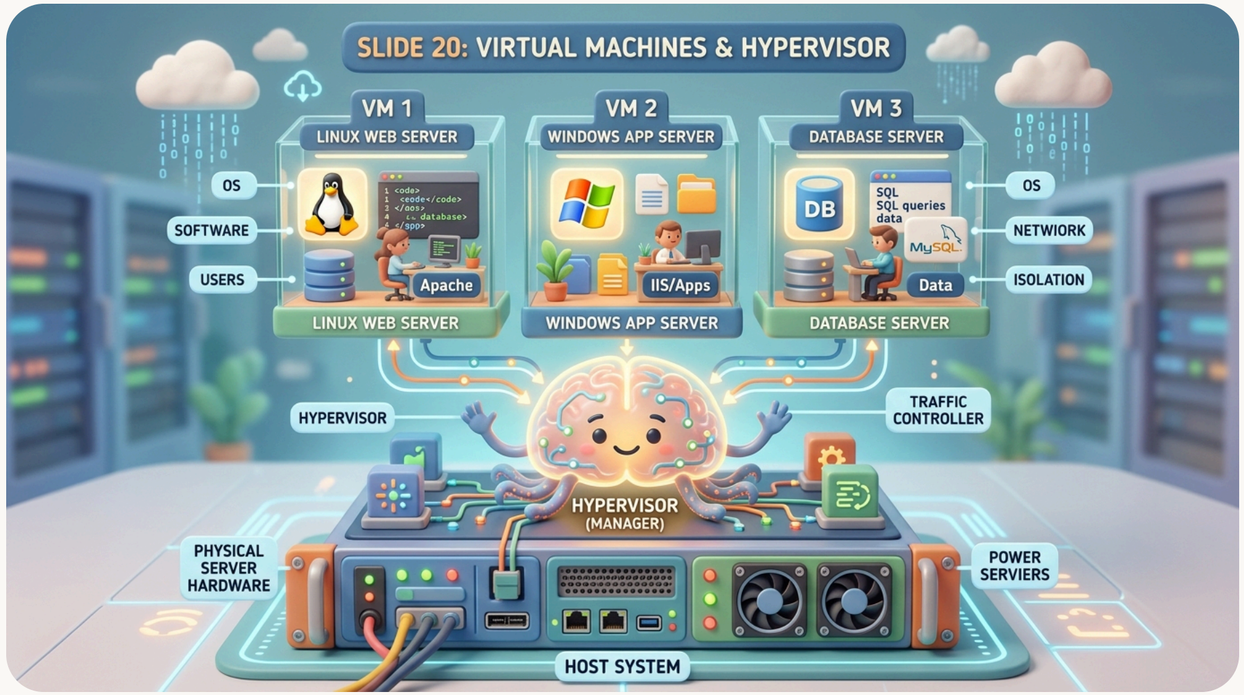
⚡ 性能最強、最私密

⚡ 租金較貴

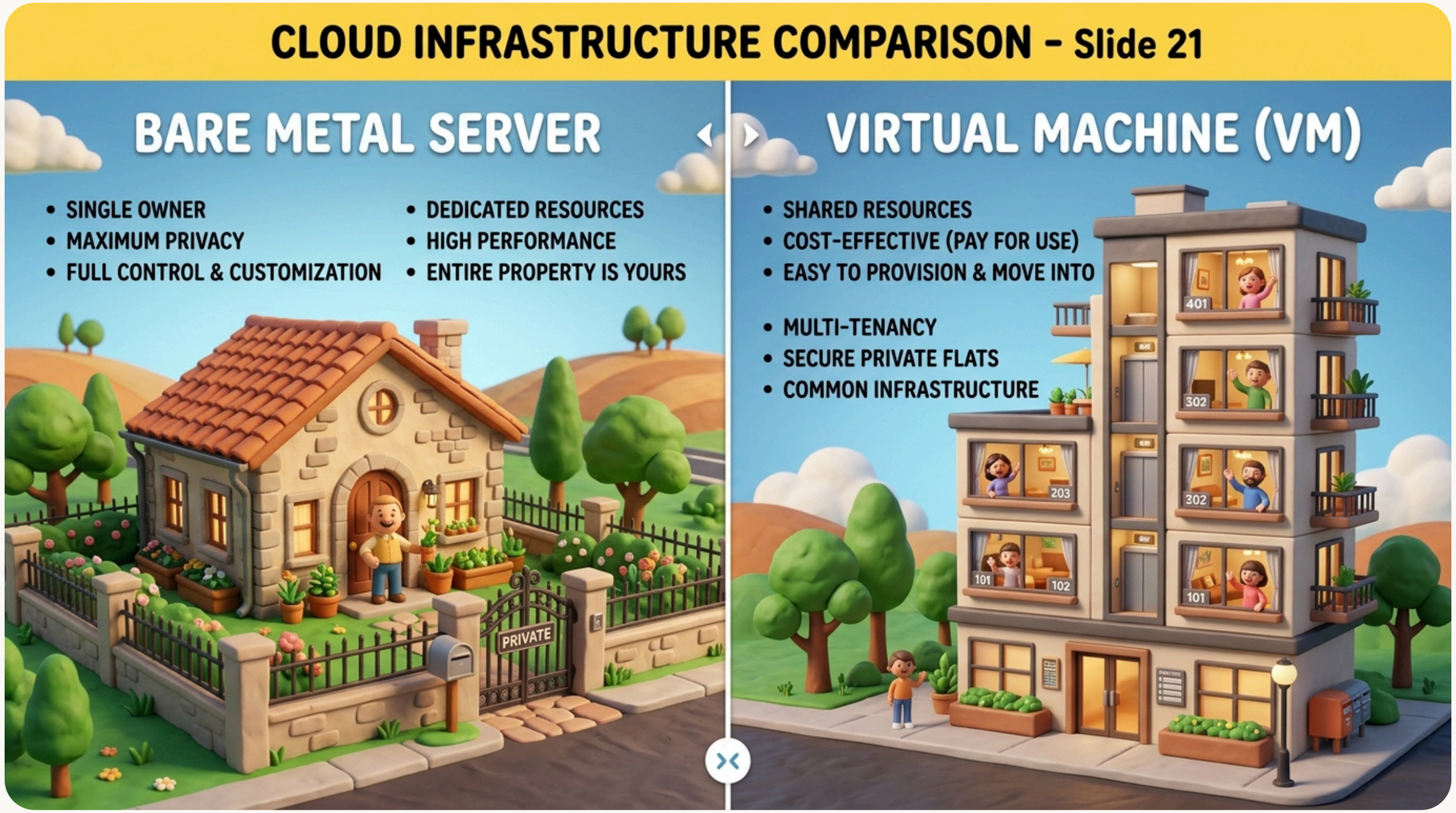


虛擬主機與 Hypervisor

- ⚡ Hypervisor = 大腦
  - 例：KVM、VMware
- ⚡ 一部機切出多部 VM
- ⚡ 幾十秒開一部新機



裸金屬 vs 虛擬機：獨立屋 vs 公寓



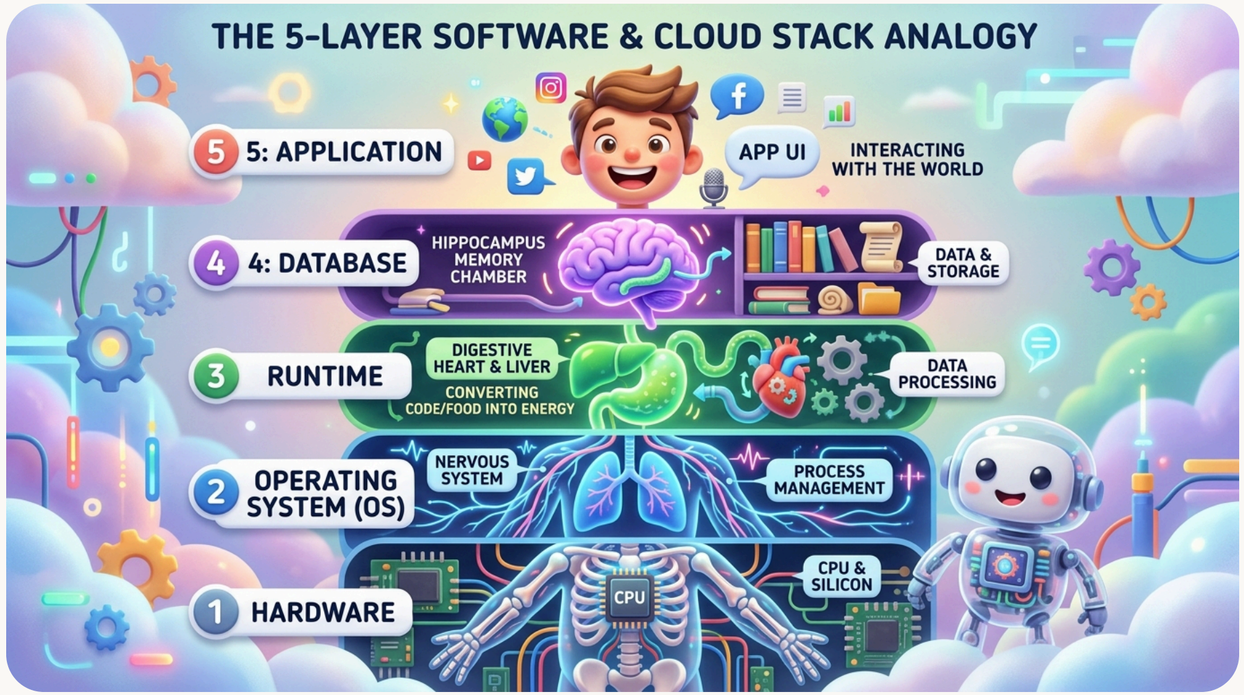
OS 操作系統：電腦的器官

⚡ 硬件 = 骨骼

⚡ OS = 神經系統

- 管理 CPU、記憶體

⚡ App = 大腦思維



常用電腦操作系統

⚡ Windows

- 個人及企業最常用

⚡ macOS

- Apple 電腦專用

⚡ Linux

- 雲服務器的主流

個人使用的操作系統

⚡ 個人電腦 PC

- 辦公、上網、打機

⚡ 圖像化界面 GUI

- 滑鼠點擊、視窗



服務器專用的操作系統

⚡ 運行服務器軟件

- Nginx、MariaDB

⚡ 不需要 GUI

- 省下 CPU 和 RAM



服務器外觀種類



Tower Server



Rack Server

數據中心：不接螢幕、鍵盤、滑鼠



遙距連線及命令行操作

```
ubnt@192.168.1.168's password:
  ___ ___        .__________.__
 |   |   |____   |__\_  ____/__|
 |   |   /    \  |  ||  __) |  |   (c) 2010-2019
 |   |  |   |  \ |  ||  \   |  |   Ubiquiti Networks, Inc.
 |______|___|  /__||__/   |__|
            |_/                    http://www.ui.com

      Welcome to UniFi Switch Leaf!


UBNT# set-inform
% Command incomplete.
UBNT# set-inform http://192.168.1.116:8080/inform

Adoption request sent to 'http://192.168.1.116:8080/inform'.  Use the controller to complete the adopt process.

UBNT# ping
% Command incomplete.
UBNT# ping 192.168.1.116
PING 192.168.1.116 (192.168.1.116): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.116: seq=0 ttl=64 time=1.953 ms
64 bytes from 192.168.1.116: seq=1 ttl=64 time=4.188 ms
^C
--- 192.168.1.116 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.953/3.070/4.188 ms
UBNT#
```

Windows Server

⚡ 企業專用版本

⚡ 需付授權費

- 雲端成本較高



Linux 操作系統

⚡ 開源 Open Source

⚡ 免費使用

⚡ 90% 雲服務器

- 都在運行 Linux



SSH 安全外殼協定

⚡ 加密隧道
- 防止黑客偷聽

⚡ 預設 Port 22

⚡ 遠程管理雲服務器



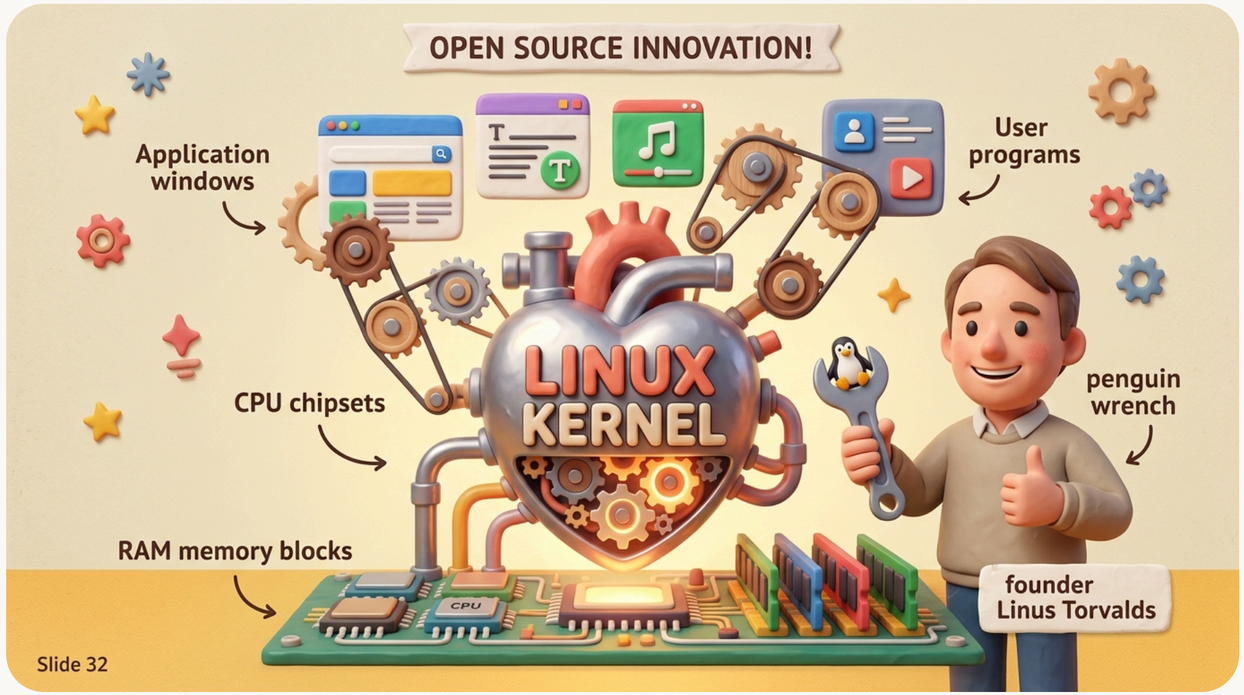
Linux Kernel 內核

⚡ 系統的心臟

- 管理 CPU、記憶體

⚡ Linus Torvalds

- 1991 年首次發布



Linux 核心無處不在

- ⚡ 個人電腦
- ⚡ 雲服務器、超級電腦
- ⚡ 家用路由器
- ⚡ Android 手機
- ⚡ 智能汽車、IoT

預裝 Linux 的電腦

⚡ Purism Librem

- 重視私隱的開源電腦

⚡ 預裝 PureOS

- 基於 Debian

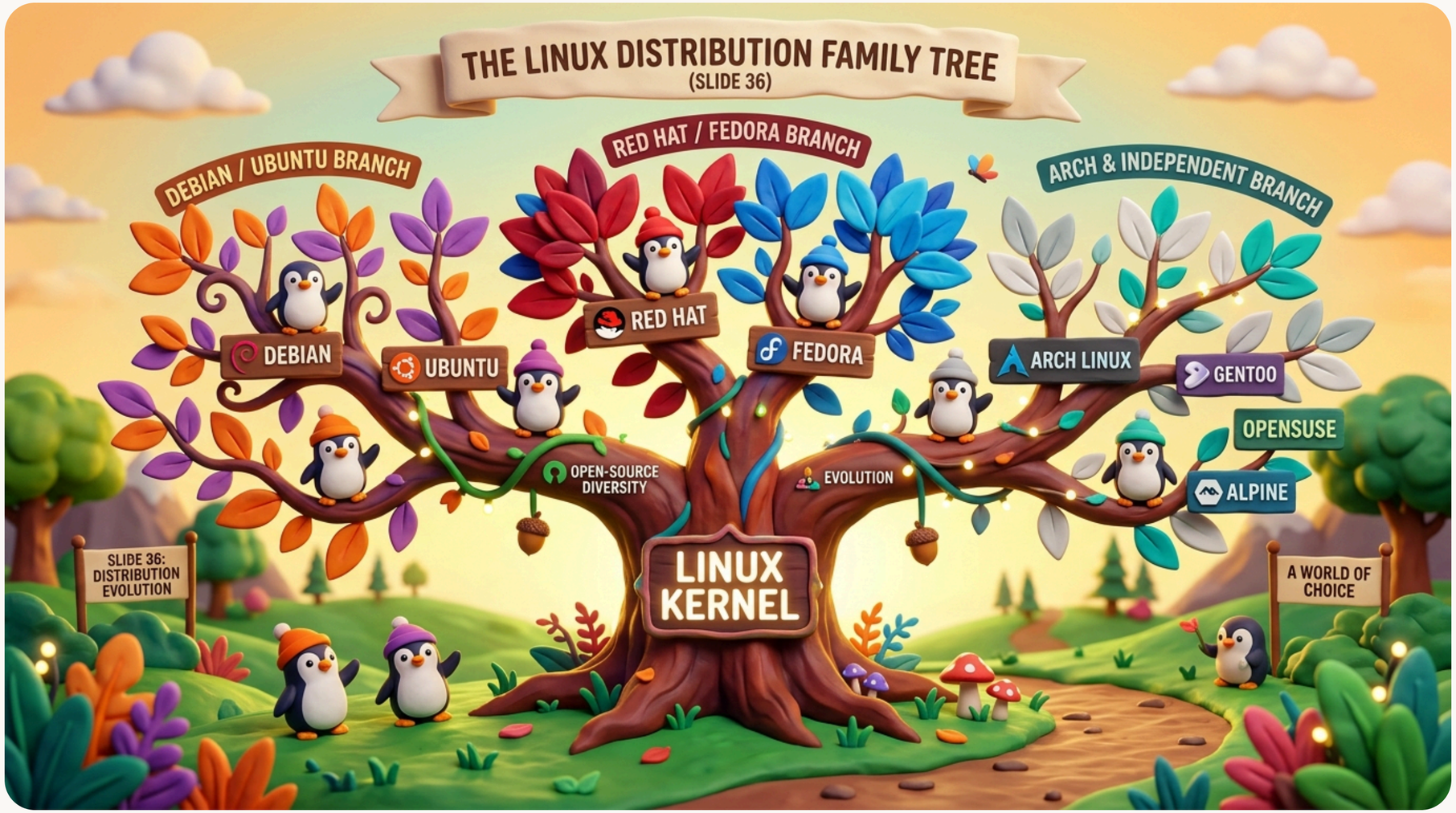


常用 Linux 發行版本

⚡ 同一個 Kernel，不同包裝

- Ubuntu / Debian：APT
- Red Hat / Rocky：RPM
- Arch：滾動更新

Linux 發行版企鵝家族樹



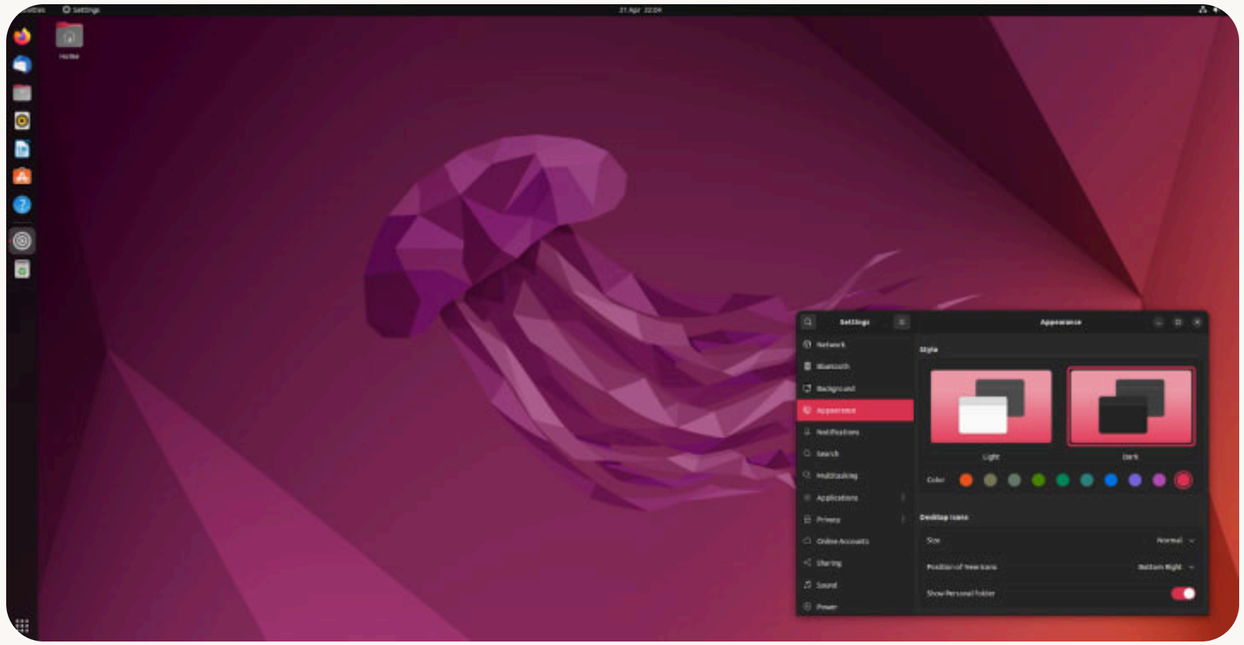
Linux Desktop 版本

⚡ Kali Linux

- 網絡保安專家首選

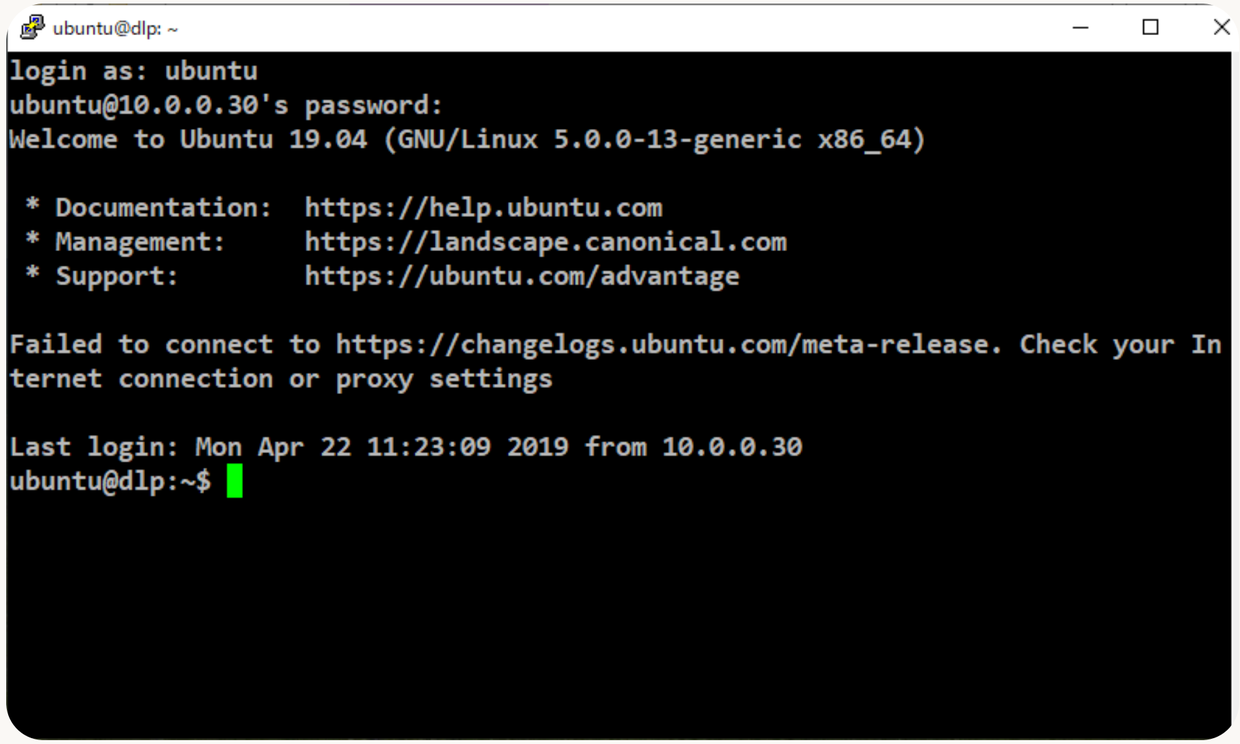
⚡ Ubuntu Desktop

- 易用的圖像化界面



Linux 服務器版本

- ⚡ Ubuntu Server
- ⚡ 沒有桌面視窗
  - 節省系統資源
- ⚡ 用命令行 CLI 管理



AI CLI Helper

⚡ 報錯不用怕

- 複製錯誤訊息

⚡ 問 AI 助手

- 解釋原因 + 修正指令



動手操作 Lab 01

- ⚡ uname –a
  - 查看內核版本
- ⚡ lscpu
  - 查看 CPU
- ⚡ ping google.com
  - 測試網絡

